I. A lipidek biológiai jelentősége 10 pont

Sorolja fel a zsírok és olajok néhány biológiai szerepét!

1,……..….., **2,** …….……..,

3,……..…….., **4,** ……..

Válaszoljon az alábbi kérdésekre úgy, hogy a helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

5. Miért alkalmasak a foszfatidok biológiai membránok (hártyák) kialakítására? Mert

A) apoláris vegyületek.
B) lipidek.
C) apoláris és poláris (ionos) molekularészeik is vannak.
D) magas energiatartalmú molekulák.

6. Mely vegyületek vesznek részt a zsírok és olajok (neutrális zsírok) felépítésében?

A) Glicerin.
B) Ecetsav.
C) Zsírsavak.
D) Etilalkohol.

7. Az ivarmirigyek által termelt szteránvázas (szteroid) hormonok.

A) Tiroxin.
B) Ösztrogén
C) Koleszterin.
D) Tesztoszteron.

8. Mely mirigyek termelnek jelentős mennyiségben szteránvázas anyagokat (szteroidokat)?

A) A mellékvese kéregállománya.
B) A nyálmirigyek.
C) Az ivarmirigyek.
D) A hasnyálmirigy szigetei.

9. Mi jellemző az epére?

A) Emésztő enzimet tartalmaz.
B) Hatását savas közegben fejti ki.
C) A zsírokat apró cseppekben tartja (emulgeálja).
D) Hatását a vékonybélben fejti ki.

10. Mi igaz a karotinoidokra?

A) Színes vegyületek.
B) Telített vegyületek.
C) Glicerinből és zsírsavakból épülnek fel.
D) Kettőskötés-rendszert tartalmazó molekulák.

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

II. Légzés az élővilágban 10 pont

Egészítse ki a következő mondatokat a megfelelő szavakkal vagy kifejezésekkel! Minden helyes válasz 1 pont.

Az élőlények a sejtlégzésükhöz szükséges **(1.)** …….. gázt az őket körülvevő közegből veszik fel. A szén-dioxidot, amely sejtjeiken belül a mitokondriumokban zajló (2.) ……. ….. folyamatában keletkezett, ugyanebbe a közegbe adják le.
A légzési gázok cserélődése a légzőfelületen **(3.)** ……..útján történik. A gázcsere helye élőlény csoportonként más és más: a telepes növényeknél például az **(4.)** ……..-n cserélődnek a légzési gázok. Az állatok közül így lélegeznek például a(z) **(5.)** …….. …..
(állat / állatcsoport) .
A rovarok légcsőrendszerének felépítésére jellemző, hogy anyaga **(6.)** …….
és az oxigént **(7.)** ……-ig szállítja. Az emlősök gázcseréje a tüdőn belül a (8) …….. felszínén történik.
A madarak gázcseréje a tüdő **(9.)** ……..……. –nek a felületén történik.
A légzsákok segítik a kettős légzést, működésük eredménye, hogy repülés közben kilégzéskor is **(10.)** ……..…… levegő kerül a tüdőbe.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen